

Formulario Git y GitHub

¿Qué es Git?

Git es un sistema de:

- Control de versiones
- Manejo de branches
- Trabajo colaborativo
- Historial de cambios

GitHub es una plataforma remota para repositorios Git.

Flujo básico

```
Working Directory
    |
    V
git add
    |
    V
Staging Area
    |
    V
git commit
    |
    V
Repositorio Local
    |
    V
git push
    |
    V
GitHub
```

Configuración inicial

```
git config --global user.name "Fulano"
git config --global user.email "mail@mail.com"
```

Inicializar repositorio

```
git init
```

Clonar repositorio

```
git clone URL
```

Estado

```
git status
```

Agregar archivos

```
git add file.cpp  
git add .
```

Commit

```
git commit -m "Mensaje"
```

Push

```
git push origin main
```

Pull

```
git pull origin main
```

Branches

Crear:

```
git branch dev
```

Moverse:

```
git checkout dev
```

Crear + mover:

```
git checkout -b dev
```

Merge

```
git checkout main
```

```
git merge dev
```

Une historial de branches.

Rebase

```
git checkout dev
```

```
git rebase main
```

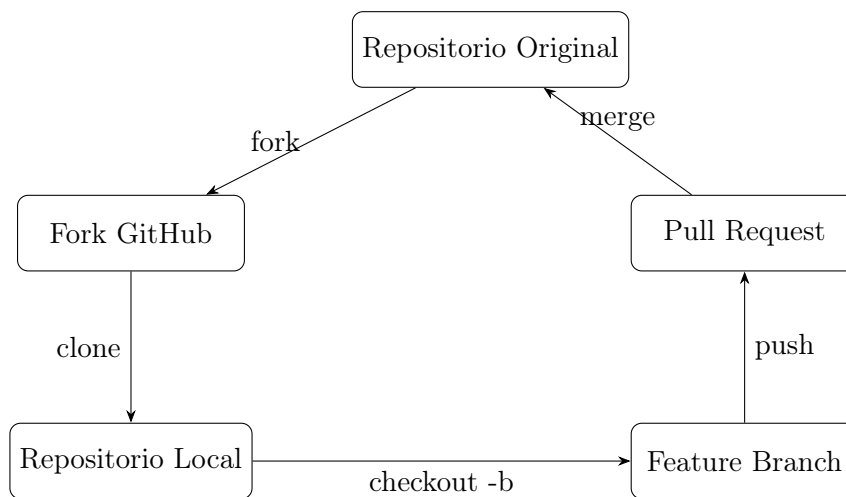
Reescribe historial para hacerlo lineal.

Fork

Fork:

- Copia remota de un repositorio
- Muy usado en Open Source

Fork Workflow



Historial

```
git log
```

```
git log --oneline
```

```
git log --graph
```

Reset

```
git reset HEAD~1
```

Tipos:

- `-soft`
- `-mixed`
- `-hard`

Stash

```
git stash
```

```
git stash pop
```

Guardar cambios temporales.

Remote

```
git remote -v
```

```
git remote add origin URL
```

Tags

```
git tag v1.0
```

```
git push origin v1.0
```

Conflictos

Ocurren cuando:

- Dos branches modifican lo mismo

Resolver:

- Editar archivos
- `git add`
- `git commit`

.gitignore

```
build/
```

```
*.o
```

```
*.exe
```

```
.env
```

GitHub Pull Request

Flujo:

- Crear branch
- Push
- Pull Request
- Review
- Merge

Cherry Pick

```
git cherry-pick HASH
```

Copiar commits específicos.

Submodules

```
git submodule add URL
```

Repositorio dentro de otro repositorio.

Git Flow simplificado

```
main
|
+----- develop
|
|       +----- feature/login
|       |
|       +----- feature/api
```

Comandos importantes

Comando	Descripción
git status	Estado
git add	Staging
git commit	Commit
git push	Subir cambios
git pull	Descargar cambios
git branch	Branches
git checkout	Cambiar branch
git merge	Merge
git rebase	Rebase
git stash	Guardar temporalmente